

Лабораторная работа № 002

Диагностика и устранение неисправностей Windows 10/11

Цель работы

Научиться использовать встроенные средства Windows для диагностики процессов, служб, производительности, сети, обновлений и пользовательских профилей, а также устранять подтверждённые неисправности.

1. Среда выполнения

Работа выполняется в одной из сред:

- Oracle VirtualBox;
- PNetLab;
- Windows 10 Pro или Windows 11 Pro.

Рекомендуемые параметры виртуальной машины:

CPU: 2–4 vCPU

RAM: 4–8 ГБ

Диск: от 60 ГБ

Сеть: NAT или учебная локальная сеть

Перед началом работы создать снимок состояния виртуальной машины:

Before-Diagnostics

2. Правило выполнения

Каждая неисправность оформляется по схеме:

Симптом

- область проблемы
- гипотеза
- способ проверки
- результат проверки
- подтверждённая причина
- исправление
- повторный тест

Запрещается изменять несколько параметров одновременно.

3. Базовые задания

Задание 1. Первичный анализ системы

Открыть:

Task Manager
Resource Monitor
Event Viewer
Reliability Monitor

Команды запуска:

```
taskmgr  
resmon  
eventvwr.msc  
perfmon /rel
```

Определить:

- текущую загрузку CPU;
- объём используемой и доступной RAM;
- активность системного диска;
- процесс с наибольшим потреблением памяти;
- последние ошибки приложений;
- индекс стабильности системы.

Результат

Заполнить таблицу:

Показатель	Значение
Загрузка CPU	
Использование RAM	
Активность диска	
Самый ресурсоёмкий процесс	
Последняя ошибка	
Индекс стабильности	

Задание 2. Диагностика процесса

1. Запустить несколько экземпляров программы «Блокнот».
2. Найти процессы в Task Manager.
3. Определить PID одного процесса.
4. Найти этот же процесс командой:

```
tasklist
```

или:

`Get-Process notepad`

5. Завершить только один выбранный процесс:

`Stop-Process -Id <PID>`

6. Убедиться, что остальные экземпляры продолжают работать.

В отчёте указать

- имя процесса;
- PID;
- используемый инструмент;
- результат завершения.

Задание 3. Работа со службой

Проверить состояние службы печати:

`Get-Service Spooler`

Выполнить последовательность:

`Stop-Service Spooler`

`Get-Service Spooler`

`Start-Service Spooler`

`Get-Service Spooler`

Дополнительно открыть:

`services.msc`

Определить:

- состояние службы;
- тип запуска;
- отображаемое имя;
- системное имя.

Проверка

После запуска состояние должно быть:

Running

Не изменять другие системные службы.

Задание 4. Проверка автозагрузки

Открыть:

Task Manager

→ Startup apps

1. Найти программы автозагрузки.
2. Определить их издателя и влияние на запуск.
3. Выбрать один необязательный элемент.
4. Отключить его.
5. Перезагрузить Windows.
6. Убедиться, что система и программа работают нормально.
7. При необходимости вернуть исходное состояние.

В отчёте указать

- название программы;
 - её назначение;
 - причину отключения;
 - результат после перезагрузки.
-

Задание 5. Анализ CPU, RAM и диска

Создать кратковременную нагрузку:

- открыть несколько приложений;
- скопировать крупный файл;
- открыть несколько вкладок браузера;
- запустить установку или архивирование тестовых файлов.

В Task Manager и Resource Monitor определить:

- какой ресурс загружен сильнее;
- какой процесс создаёт нагрузку;
- какие файлы используются;
- является ли нагрузка постоянной;
- исчезает ли она после завершения операции.

Важно

Высокая загрузка во время выполнения задачи не является неисправностью сама по себе.

Задание 6. Проверка диска и системных файлов

Проверить свободное место:

```
Get-Volume -DriveLetter C
```

Проверить файловую систему:

```
chkdsk C: /scan
```

Проверить системные файлы:

```
sfc /scannow
```

Проверить хранилище компонентов:

```
DISM /Online /Cleanup-Image /ScanHealth
```

В отчёте указать

- свободное место на диске;
- результат CHKDSK;
- результат SFC;
- результат DISM;
- потребовалось ли исправление.

Без подтверждённой причины не выполнять `chkdsk /f`.

Задание 7. Диагностика сети

Выполнить последовательную проверку:

```
Get-NetAdapter
```

```
Get-NetIPConfiguration
```

```
ipconfig /all
```

```
ping 127.0.0.1
```

```
ping <адрес_шлюза>
```

```
nslookup example.com
```

```
tracert example.com
```

Проверить HTTPS-сервис:

```
Test-NetConnection example.com -Port 443
```

Определить:

- состояние адаптера;
- IPv4-адрес;
- шлюз;
- DNS-сервер;

- разрешение имени;
- доступность TCP-порта 443.

Вывод

Объяснить, почему успешный ping не гарантирует работу веб-сервиса.

4. Дополнительные задания

Задание 8. Анализ событий Windows

Открыть Event Viewer:

`eventvwr.msc`

Найти журналы:

Windows Logs → System

Windows Logs → Application

Выполнить фильтрацию:

- период — текущий день;
- уровни — Error и Critical;
- найти не менее двух событий.

Для каждого события записать:

- время;
- уровень;
- источник;
- Event ID;
- краткое описание;
- связано ли событие с наблюдаемым симптомом.

Не считать каждую ошибку причиной неисправности.

Задание 9. Проверка пользовательского профиля

Выполнить:

`whoami`

`echo %USERPROFILE%`

Проверить:

- имя текущего пользователя;
- путь профиля;
- наличие папки пользователя в C:\Users;
- свободное место на диске;
- доступ пользователя к Desktop и Documents.

Создать тестового локального пользователя:

```
$password = Read-Host -AsSecureString  
New-LocalUser -Name "DiagUser" -Password $password
```

Войти под DiagUser и проверить:

- создаётся ли профиль;
- загружается ли рабочий стол;
- запускаются ли базовые приложения.

После проверки тестового пользователя можно удалить.

Задание 10. Ошибка DNS

Настроить на клиентском ПК некорректный DNS-сервер.

Студент должен установить:

IP-связность работает,
но DNS-имена не разрешаются

Рекомендуемые проверки:

```
ipconfig /all  
ping <адрес_шлюза>  
ping 8.8.8.8  
nslookup example.com
```

После определения причины восстановить автоматическое получение DNS или указать корректный учебный DNS-сервер.
